สรุปเนื้อหาข้อสอบปลายภาค

มาตรฐานและเทคโนโลยีเครือข่าย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

1. Ethernet Switching และ MAC Address

- สวิตช์ทำงานหลักที่ OSI Layer 2 โดยใช้ MAC Address ในการส่งต่อ Ethernet Frame
- สวิตช์เรียนรู้ Source MAC Address จากเฟรมขาเข้า แล้วบันทึกคู่ MAC Address กับพอร์ตใน MAC Address Table
- ถ้า Destination MAC ไม่อยู่ในตาราง สวิตช์จะ Flood เฟรมออกทุกพอร์ตใน VLAN เดียวกัน ยกเว้นพอร์ตที่รับเฟรมเข้ามา
- MAC Aging ลบรายการ Dynamic ที่ไม่มีการใช้งานตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้ตารางสะท้อนตำแหน่งอุปกรณ์ปัจจุบัน
- Store-and-Forward รับเฟรมครบ ตรวจ FCS แล้วจึงส่งต่อ ช่วยทิ้งเฟรมที่เสียหายได้ ส่วน Cut-Through เริ่มส่งหลังอ่านข้อมูลปลายทาง จึงหน่วงเวลาน้อยกว่า
- Port Security จำกัด MAC Address ที่ใช้งานบนพอร์ตได้ การเรียนรู้แบบ Sticky บันทึก MAC ที่เรียนรู้ลงในค่าตั้งของพอร์ต
- Violation แบบ Shutdown ทำให้พอร์ตเข้าสู่ Error-Disabled; การแก้ไขต้องตรวจสาเหตุและนโยบายก่อนเปิดพอร์ตกลับ

2. VLAN, Trunk, VTP และความปลอดภัยของพอร์ต

- VLAN แบ่งเครือข่าย Layer 2 ออกเป็น Broadcast Domain แยกกัน; การสื่อสารระหว่าง VLAN ต้องผ่านอุปกรณ์ Layer 3
- Access Port ใช้กับอุปกรณ์ปลายทางใน VLAN เดียว ส่วน Trunk ขนส่งหลาย VLAN ระหว่างอุปกรณ์เครือข่าย
- มาตรฐาน 802.1Q ใส่ VLAN Tag ในเฟรมบน Trunk; โดยทั่วไปเฟรมของ Native VLAN จะส่งแบบไม่มี Tag
- ตั้ง Native VLAN ให้ตรงกันทั้งสองฝั่งของ Trunk และจำกัด Allowed VLAN ให้เหลือเฉพาะ VLAN ที่จำเป็น
- DTP ใช้เจรจาสถานะ Trunk; พอร์ตผู้ใช้ควรกำหนดเป็น Access และปิดการเจรจา DTP เพื่อลดความเสี่ยง Switch Spoofing
- Double Tagging อาศัยการจัดการ Native VLAN; ใช้ Native VLAN ที่ไม่มีผู้ใช้ ตั้งค่าให้ตรงกัน และไม่นำ VLAN ดังกล่าวผ่าน Trunk โดยไม่จำเป็น

เรื่อง	**ประเด็นที่ต้องจำ**
VTP Server	สร้างหรือแก้ไข VLAN และประกาศฐานข้อมูลให้สมาชิกใน Domain
VTP Client	รับและใช้ฐานข้อมูล VLAN จาก Domain โดยทั่วไปไม่สร้าง

	VLAN เอง
VTP Transparent	ดูแล VLAN ในเครื่องของตนเอง และส่งต่อประกาศ VTP ตามเงื่อนไขของระบบ
Revision Number	ตรวจ Domain และ Revision ก่อนนำสวิตช์เก่าเข้าระบบ เพื่อป้องกันฐานข้อมูล VLAN ถูกเขียนทับ
VTP Pruning	ลดการส่ง Broadcast/Unknown Traffic ของ VLAN ไปยัง Trunk ที่ไม่มีผู้ใช้งาน VLAN นั้น
Voice VLAN	แยกทราฟฟิกโทรศัพท์ IP ออกจาก Data VLAN ของคอมพิวเตอร์ แม้ใช้พอร์ตสวิตช์เดียวกัน
Protected Port	จำกัดการส่งต่อระหว่างพอร์ตที่ได้รับการป้องกันบนสวิตช์เดียวกัน; ความสามารถไม่เทียบเท่า Private VLAN เต็มรูปแบบ

3. Spanning Tree Protocol และการป้องกัน Loop

- STP ป้องกัน Layer 2 Loop โดยแลกเปลี่ยน BPDU แล้วเลือกเส้นทางที่ไม่ทำให้เกิดวงวน; หากปิด STP ในโครงสร้างที่มีลิงก์สำรอง อาจเกิด Broadcast Storm และ MAC Flapping
- Root Bridge เลือกจาก Bridge ID ที่ต่ำที่สุด โดย Bridge ID ประกอบด้วย Bridge Priority และ MAC Address; เมื่อ Priority เท่ากัน MAC Address ที่ต่ำกว่าจะชนะ
- บนสวิตช์ที่ไม่ใช่ Root Bridge, Root Port คือพอร์ตที่มีเส้นทางไป Root ด้วย Path Cost ต่ำที่สุด

กลไก	**หน้าที่หลัก**
BPDU	ส่งข้อมูล Bridge ID, Root ID และ Path Cost เพื่อให้สวิตช์คำนวณโครงสร้าง STP
PortFast	ทำให้พอร์ตปลายทางเข้าสู่การส่งต่อได้เร็ว ใช้กับพอร์ตเครื่องลูกข่าย
BPDU Guard	เมื่อพอร์ต PortFast ได้รับ BPDU ให้ปิดพอร์ตแบบ Error-Disabled เพื่อป้องกันการต่อสวิตช์โดยไม่ตั้งใจ
Root Guard	เมื่อได้รับ Superior BPDU บนพอร์ตที่ไม่ควรเป็นเส้นทางไป Root จะทำให้พอร์ตอยู่สถานะ Root-Inconsistent
RSTP	ฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่า STP เดิมด้วยบทบาทและสถานะพอร์ตที่ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว
PVST+ / Rapid PVST+	คำนวณ Spanning Tree แยกตาม VLAN
MSTP	รวมหลาย VLAN เข้าเป็น Spanning Tree Instance

	เพื่อลดภาระการจัดการ

- การโจมตี BPDU Spoofing อาจพยายามประกาศ Root ที่ดีกว่า; กำหนด Root Guard และ BPDU Guard ตามบทบาทของพอร์ต

4. Inter-VLAN Routing และการจัดการสวิตช์

- Router-on-a-Stick ใช้ลิงก์ Trunk เส้นเดียวระหว่างสวิตช์กับ Router และสร้าง Sub-interface แยกตาม VLAN; 802.1Q Tag ระบุว่าเฟรมเป็นของ VLAN ใด
- Layer 3 Switch ทำ Routing ระหว่าง VLAN ผ่าน SVI ซึ่งทำหน้าที่เป็น Gateway ของแต่ละ VLAN
- อุปกรณ์คนละ VLAN มักอยู่คนละ IP Subnet จึงต้องมี Routing เพื่อสื่อสารข้าม VLAN
- SVI สำหรับบริหารสวิตช์ทำให้เข้าถึงสวิตช์ผ่าน IP ได้; การบริหารจาก Subnet อื่นต้องมี Default Gateway ที่เหมาะสม
- บันทึกค่าตั้งถาวรหลังแก้ไข เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงคงอยู่หลังรีบูต

5. OSPF และ EIGRP

หัวข้อ	**สาระสำคัญ**
OSPF Protocol	OSPF ใช้ IP Protocol 89 ไม่ได้ใช้ TCP/UDP Port
Wildcard Mask	คำนวณจาก 255.255.255.255 ลบ Subnet Mask: /24 = 0.0.0.255; /30 = 0.0.0.3
DR/BDR	ใช้บน Broadcast Network; Priority 0 ไม่มีสิทธิ์เป็น DR/BDR; หาก Priority เท่ากัน Router ID สูงกว่าจะได้เปรียบ
Point-to-Point	ไม่มี DR/BDR เพราะไม่มี Broadcast Segment ที่ต้องเลือกตัวแทนกลาง
Neighbor	Hello ใช้ค้นหาและรักษาความสัมพันธ์; ค่าพื้นฐาน เช่น Area, Timer, Authentication และเครือข่ายบนลิงก์ต้องสอดคล้องกัน
LSA และ Cost	LSA ใช้เผยแพร่สถานะลิงก์; OSPF เลือกเส้นทางจาก Cost และอาจติดตั้งหลายเส้นทางเมื่อ Cost เท่ากัน
Reference Bandwidth	ควรตั้งให้สอดคล้องกัน เพราะมีผลต่อการคำนวณ Cost
Authentication	MD5 ใช้ Digest ตรวจสอบความถูกต้อง ไม่ได้เข้ารหัส Packet ทั้งชุด
EIGRP Tables	Neighbor เก็บเพื่อนบ้าน; Topology

	เก็บเส้นทางที่เรียนรู้; Routing Table เก็บเส้นทางที่เลือกใช้งาน
Feasible Successor	เส้นทางสำรองที่ผ่าน Feasibility Condition และพร้อมรับช่วงเมื่อเส้นทางหลักขัดข้อง
Route Summarization	172.16.8.0/24 ถึง 172.16.11.0/24 รวมได้เป็น 172.16.8.0/22
Redistribution	กำหนด Metric ให้เส้นทางที่นำเข้าระบบที่ต้องใช้ Metric และป้องกัน Route Feedback/การวนประกาศเส้นทาง

6. Gateway Redundancy: HSRP, VRRP และ GLBP

- HSRP ให้ Client ใช้ Virtual IP และ Virtual MAC เป็น Gateway คงที่; Active Router ส่งต่อทราฟฟิก ส่วน Standby พร้อมรับช่วง
- HSRP Preempt อนุญาตให้ Router ที่มี Priority สูงกว่ากลับมาเป็น Active ตามนโยบาย; หากปิด Preempt อุปกรณ์เดิมอาจคง Active ต่อไป
- HSRP ใช้ UDP Port 1985; VRRP ใช้ IP Protocol 112 และ Multicast 224.0.0.18
- HSRP เป็นโปรโตคอลของ Cisco ใช้บทบาท Active/Standby; VRRP เป็นมาตรฐานเปิด ใช้บทบาท Master/Backup
- GLBP ช่วยกระจายการใช้ Gateway ระหว่าง Router ที่พร้อมทำงาน แทนการให้ Router สำรองรอรับช่วงอย่างเดียว

7. 802.1X, เครื่องมือสำรวจ และการวิเคราะห์แพ็กเก็ต

- IEEE 802.3 เกี่ยวข้องกับ Ethernet; IEEE 802.1X ควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายตามการยืนยันตัวตนที่พอร์ต
- องค์ประกอบ 802.1X ได้แก่ Supplicant (อุปกรณ์ผู้ใช้), Authenticator (เช่น สวิตช์) และ Authentication Server (เช่น RADIUS)
- Nmap ใช้สำรวจ Host และบริการ/พอร์ต; arp-scan ใช้ค้นหา IP และ MAC ในเครือข่าย Local; traceroute ใช้ดูเส้นทางและ Hop ระหว่างต้นทางกับปลายทาง
- Wireshark ใช้จับและกรองแพ็กเก็ต: แยกตัวกรองตามโปรโตคอลและฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง เช่น OSPF Protocol 89, HSRP UDP 1985 และ VRRP Protocol 112
- ตรวจสอบ MAC Address Table เพื่อจับคู่ MAC กับพอร์ตและ VLAN; ตรวจสถานะพอร์ตและ VLAN ที่กำหนดเมื่อติดตามปัญหาการส่งต่อ

8. WAN, PPP, MPLS, VPN และรูปแบบเชื่อมต่อ

เทคโนโลยี/รูปแบบ	**สรุปหน้าที่**
PPP	โปรโตคอลลิงก์แบบ Point-to-Point; LCP

	ดูแลการตั้งค่าลิงก์, NCP ตั้งค่า Network Layer, CHAP ใช้ยืนยันตัวตน
MPLS	ส่งต่อแพ็กเก็ตโดยใช้ Label; MPLS VPN ช่วยแยกเครือข่ายลูกค้า แต่ไม่ได้เข้ารหัสข้อมูลให้อัตโนมัติ
Remote-Access VPN	เชื่อมผู้ใช้รายบุคคล เช่น ผู้ทำงานจากบ้าน เข้าสู่เครือข่ายองค์กร
Site-to-Site VPN	เชื่อมเครือข่ายของสำนักงานตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป
Hub-and-Spoke	สาขาส่วนใหญ่สื่อสารผ่านสำนักงานใหญ่ ดูแลง่ายและเหมาะกับทราฟฟิกที่ผ่านศูนย์กลาง
Partial Mesh	เพิ่มลิงก์ตรงระหว่างสาขาที่ติดต่อกันบ่อย เพื่อลดการอ้อมผ่านสำนักงานใหญ่
Full Mesh	เชื่อมทุกคู่โดยตรง ให้เส้นทางตรงหลายทาง แต่จำนวนลิงก์และการดูแลเพิ่มขึ้น